

Objetivo. Emular las funciones que realiza el Sistema Operativo para la administración de los procesos y la memoria, mediante la implementación de algoritmos de reemplazo de páginas y la planificación de CPU, relacionándolos con las estructuras de datos correspondientes.

Desarrollo:

1. Podrán realizar su programa en equipos de máximo 4 integrantes.
2. Podrán utilizar el lenguaje de programación de su elección.
3. Deberán de realizar los algoritmos:

Reemplazo de Páginas

- Clock
- Óptimo

Planificación de procesos

- FCFS
- SJF

Requerimiento Reemplazos:

En cada algoritmo deberán contemplarse los siguientes parámetros:

1. Número de Frames disponibles:
 - a. 4
 - b. 8
2. Cantidad de procesos de referencia
 - a. 8
 - b. 16
3. Relación entre frames y procesos deberá de ser:
 - a. 4 frames con 8 procesos
 - b. 8 frames con 16 procesos
4. La demanda de página deberá generarse de manera aleatoria a partir de los procesos definidos.
5. El tiempo de duración de la simulación deberá encontrarse en un rango mínimo de 10 y máximo de 70 unidades de tiempo.
6. Mostrar una tabla inicial donde se visualicen los frames y los procesos una vez definidos.
7. Mostrar una tabla final, preferentemente paso a paso, donde se visualice el comportamiento del algoritmo durante toda la simulación.

8. Indicar el total de fallos de página.

Requerimientos Planificación

1. Implementar una tabla de 10 procesos que incluya:
 - a. T. de llegada
 - b. T. de ejecución
2. Además el programa deberá incluir:
 - a. Un medio gráfico que permita visualizar:
 - i. Ejecución
 - ii. Espera
 - iii. Finalización
 - iv. Cambio de estados de los procesos
 - b. Una tabla final con:
 - i. T. inicio
 - ii. T. fin
 - iii. T. retorno
 - iv. T. Espera de cada proceso.
 - c. Una tabla comparativa entre ambos algoritmos, mostrando:
 - i. T. promedio de espera
 - ii. T. promedio de retorno
 - iii. Diferencia entre el comportamiento de los algoritmos.

Entregables

1. Código fuente del programa
2. Evidencia visual del funcionamiento mediante un video publicado en Youtube
3. Documento escrito donde se especifique:
 - a. Las estructuras de datos utilizadas
 - b. Los algoritmos implementados
 - c. Justificación técnica de cada elección

Consideraciones

1. El trabajo deberá entregarse de manera física y en ejecución desde una computadora de alguno de los integrantes del equipo, en la fecha indicada en esta asignación.

2. Además del funcionamiento correcto de los algoritmos, deberá incluirse un entorno gráfico o una representación visual adecuada a la simulación.
3. Se evaluará
 - a. Funcionamiento
 - b. Claridad del código
 - c. El uso correcto de las estructuras de datos
 - d. Representación visual
 - e. La correcta implementación de los algoritmos
4. La complejidad de la representación gráfica y de la simulación deberá evidenciar el desarrollo propio del proyecto y no el uso directo de herramientas de generación automática de código mediante inteligencia artificial.

Recomendación

Estructuras mínimas esperadas:

1. Clock – Cola / lista circular
2. Óptimo – Arreglos + búsqueda
3. FCFS – Cola
4. SJF – Cola o arreglo priorizado